

Introdução a Diagrama de Classes

Autores: Andrey Mota de Oliveira
Gabriel da Silva e Silva
Giovanna Oliveira Araujo
João Magalhães Mira Neto
Louise de Souza Santino

Agenda

O objetivo dessa apresentação é demonstrar a arquitetura desenvolvida para o MVP da **MecaniQA**, conectando os fundamentos de Orientação a Objetos com a construção prática de uma API RESTful.

1. Contextualização:

Problema da MecaniQA e os objetivos do MVP na Fase 1.

2. Conceitos Básicos de OO :

Classes, modificadores de acesso, construtores, enums e métodos.

3. Controllers e API REST :

Definição de rotas, endpoints, Verbos e Status HTTP.

4. Padrão Singleton:

Gerenciamento de estado em memória e membros estáticos.

5. Considerações Finais:

Oportunidades de melhoria encontradas e resultados.

Contextualização

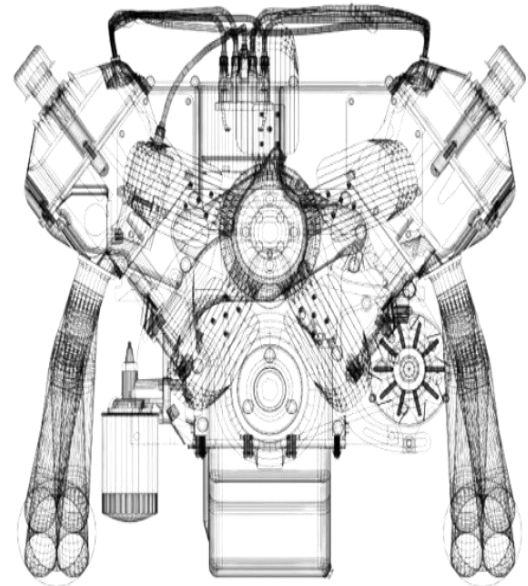


- *A MecâniQA é uma empresa de soluções para gestão de lojas focadas no mercado automotivo.*
- *Iniciando a modernização do seu sistema legado e migrando para Web com ajuda da equipe de trainees.*
- *Construir uma Web API funcional em Java com Spring Boot para gerenciar o catálogo e serviços.*

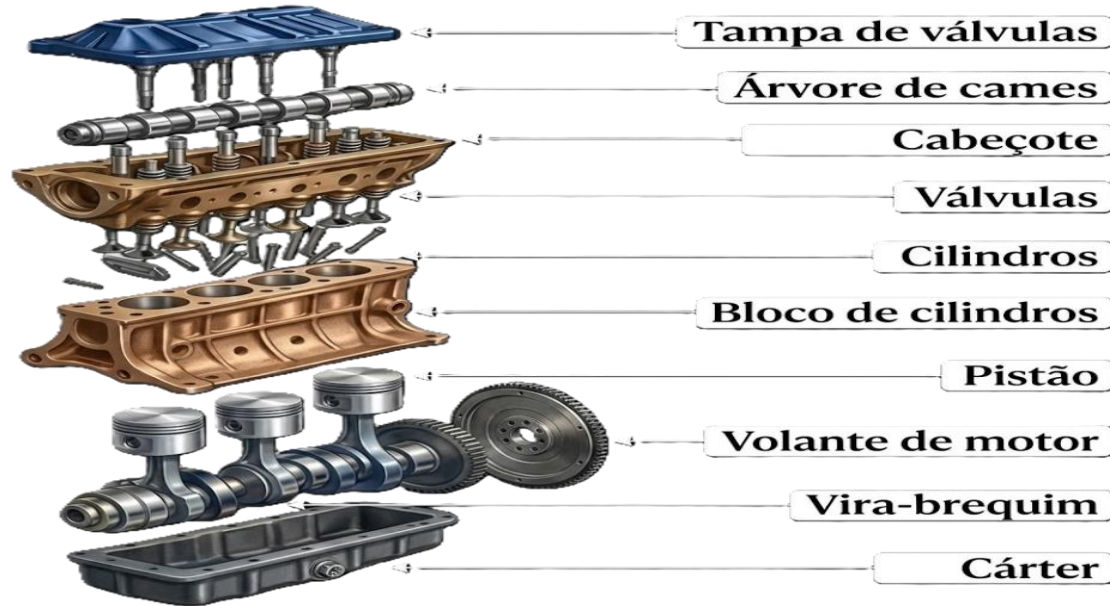


Conceitos Básicos de OO – Classe

- *Checklist obrigatório para criação do motor.*



Conceitos Básicos de OO - Atributos



Conceitos Básicos de OO – Construtor

- Linha de produção que faz a junção da classe com os atributos.



Conceitos Básicos de OO – Encapsulamento



- ***Encapsulamento (private):*** O capô trancado.

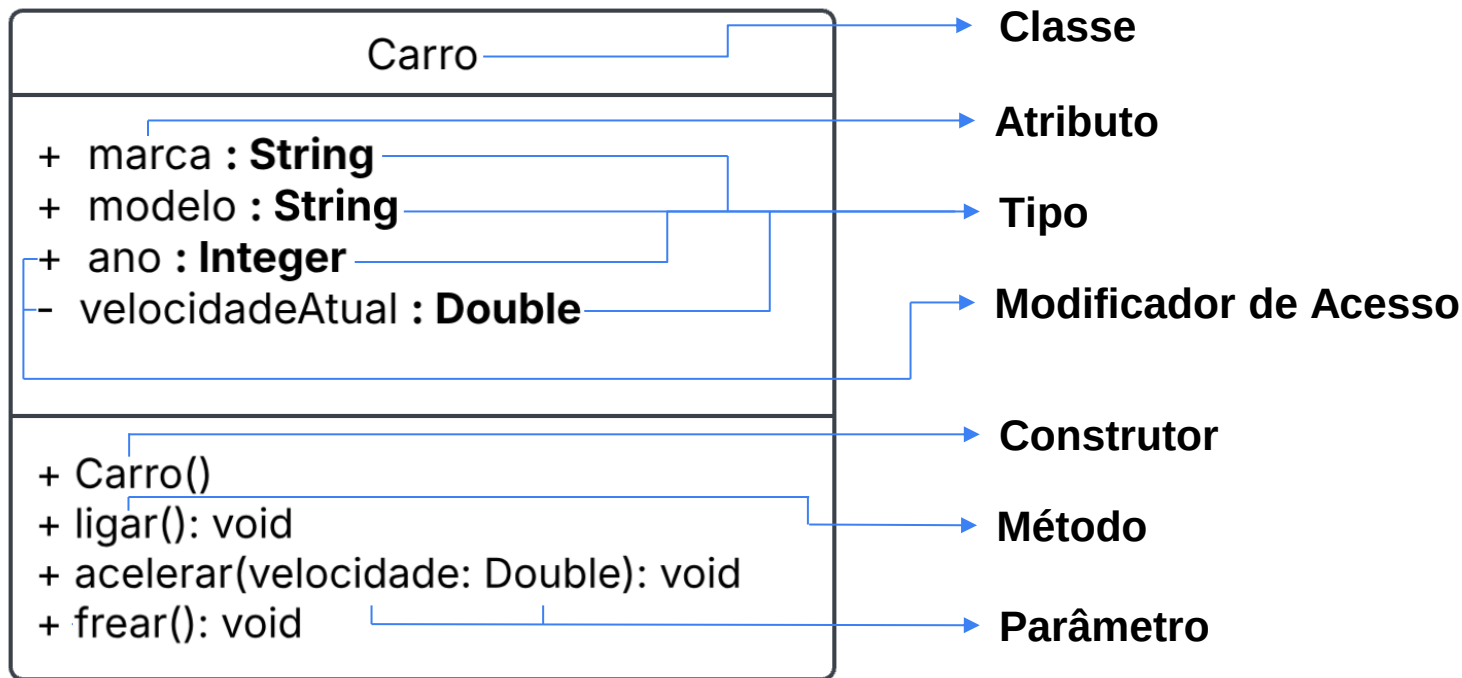


Conceitos Básicos de OO - Acesso Controlado

- **Acesso Controlado (*public*):** O painel de comando.

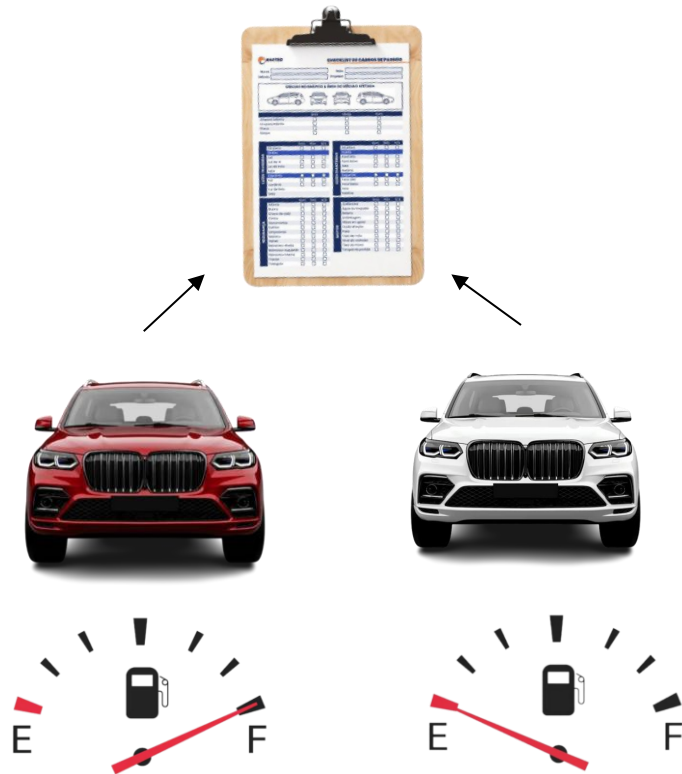


Conceitos Básicos de OO - Diagrama



Conceitos Básicos de OO – Instância & Estático

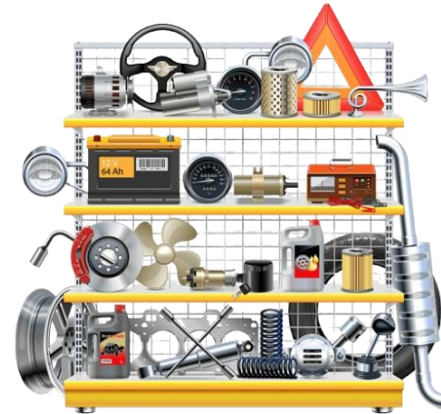
- **O Tanque:** o consumo de um não afeta os outros.
- **O Manual:** serve para todos os carros do modelo.



Conceitos Básicos de OO – Enum



- **O Catálogo Fechado:** Menu restrito de opções pré-definidas e imutáveis.



ACESSÓRIOS

FREIOS

SUSPENSÃO

MOTOR

Conceitos Básicos de OO – Getters

- **O Velocímetro:** Retorna(m) o valor atual de um atributo privado, sem permitir alterações diretas.



Conceitos Básicos de OO – Setters



- **O Acelerador:** Altera(m) o valor do atributo de forma segura.



Controllers e API REST

Internet (cliente)



Controllers e API REST

Internet (cliente)



Endpoint (rota)



Controllers e API REST

Internet (cliente)



Endpoint (rota)



Controller (recepção)



Controllers e API REST

Internet (cliente)



Endpoint (rota)



Controller (recepção)



Back-end (estoque)



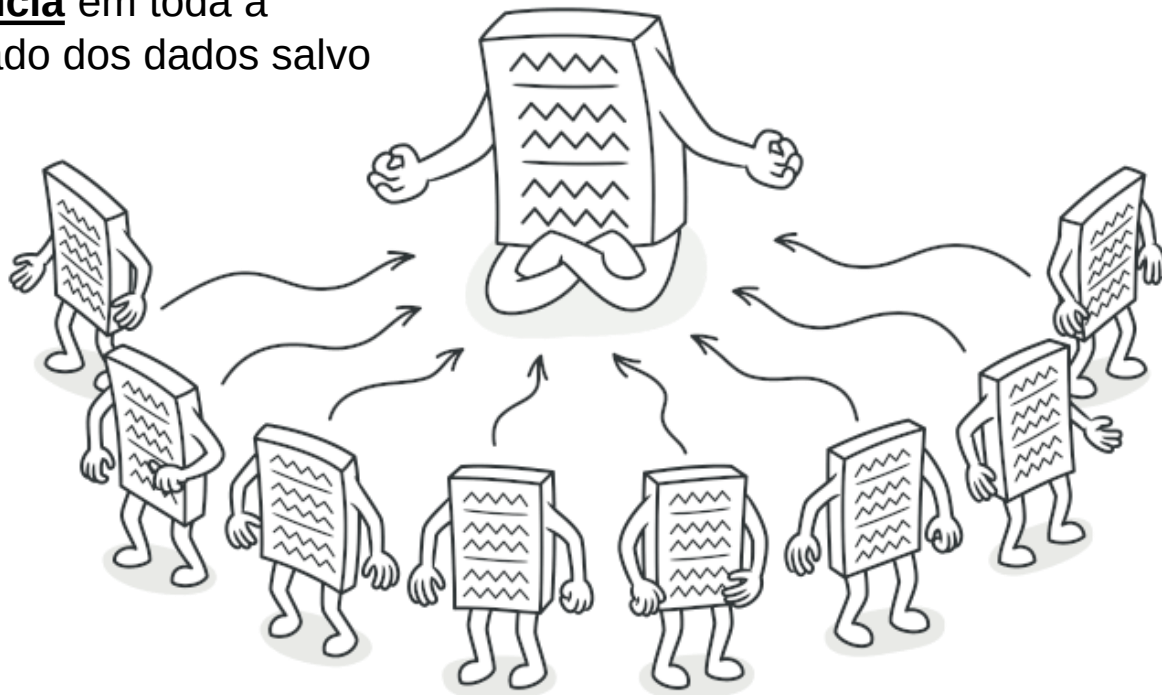
Controllers e API REST



Verbo HTTP	Status HTTP	Ação na API	Aplicação com Atributos da MecaniQA
GET	200 OK	Leitura	Retorna a lista completa ou busca os dados de um idServico específico.
POST	201 Created	Criação	Recebe um JSON para instanciar novos objetos, exigindo atributos como codigoDeBarras, precoCusto e categoriaPeca.
PUT	200 OK	Atualização	Usa rotas dedicadas para alterar atributos específicos, como /updatePrecoCusto para peças e /updateTempoEstimado para serviços.
DELETE	204 No Content	Exclusão	Remove a instância do objeto da memória utilizando o idPeca ou idServico passado na URL.

Padrão Singleton

- Garante uma única instância em toda a aplicação para manter o estado dos dados salvo em memória.

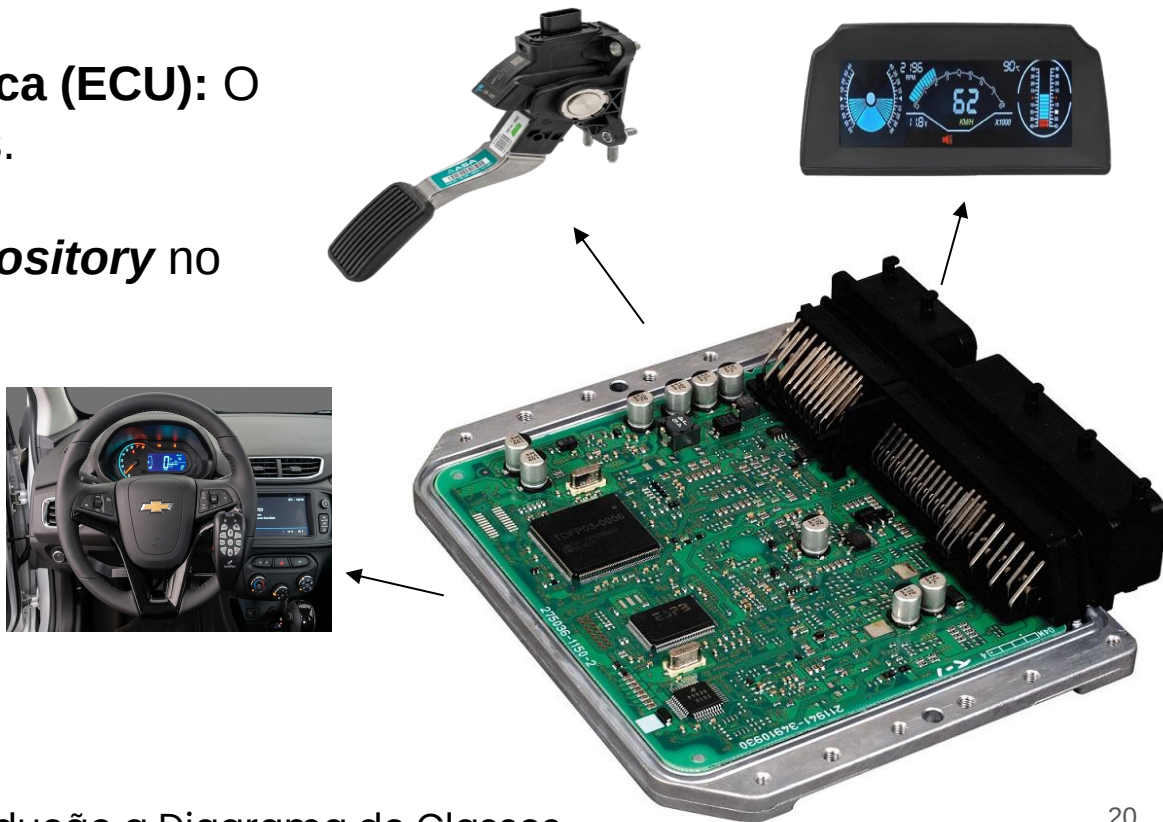


Padrão Singleton



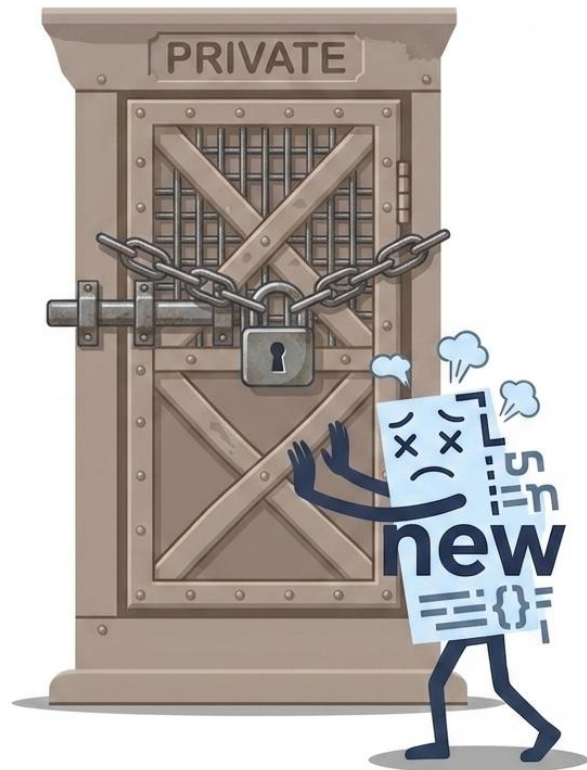
- **Módulo de Injeção eletrônica (ECU):** O motor não pode ter duas ECUs.

“O Singleton transforma o *Repository* no cérebro único.”



Construtor padrão (Private)

- Impede que o **PecaService** ou os Controladores recriem a memória e apaguem os cadastros anteriores acidentalmente.



Membros Estáticos (Static)



Public static synchronized
PecaRepository getInstance() :
O único mecânico autorizado dessa
empresa.



≠



Considerações finais



- O uso de classes, encapsulamento e enums permitiu modelar o domínio da MecaniQA com coerência, organizando os serviços e peças em uma estrutura legível e sustentável.
- A separação em Controllers e a padronização de verbos HTTP garantiram uma interface clara de integração, pronta para conectar futuros front-ends e aplicações móveis.
- O padrão Singleton provou ser eficaz para manter a integridade dos dados na Fase 1, simulando com precisão a regra de negócio antes da camada de persistência definitiva.

Referências



- **DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey.** *Java: como programar*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. **CONCEITOS OO**
- **ECKEL, Bruce.** *Pensando em Java*. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. **SINTAXE & MODIFICADORES**
- **GAMMA, Erich et al.** *Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos*. Porto Alegre: Bookman, 2000. **PADRÃO SINGLETON**
- **SIERRA, Kathy; BATES, Bert; GEE, Trisha.** *Use a Cabeça! Java*. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. **PROGRAMAÇÃO EM JAVA**
- **WALLS, Craig.** *Spring em Ação*. 5. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. **CONTROLLERS & API REST**